

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ROBÓTICA DE SERVICIO Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80055
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE114
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Obtener modelos de comportamiento para la correcta interacción con el humano.
- Diseñar modelos de interfaz humano-máquina, para el control háptico, acústico y óptico.
- Planificar trayectorias para la correcta navegación en ambientes no estructurados, en convivencia con seres vivos.
- Diseñar esquemas de control con base en reconocimiento de objetos y modelos de inteligencia artificial avanzada, para un desempeño seguro con el humano.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los robots de servicio.
 - 1.1 Funciones básicas de un robot de servicio.
 - 1.2 Escenarios, robótica de servicio en acción.
 - 1.3 Proceso de diseño basado en requerimientos.
 - 1.4 Mapeo y navegación.
 - 1.5 Navegación, planificación de trayectorias y evasión de obstáculos.
- 2.-Reconocimiento de objetos.
 - 2.1 Metodologías de sensado y filtrado.
 - 2.2 Visión.
 - 2.3 Manipulación de objetos.
 - 2.4 Detección, manipulación y control.
 - 2.5 Movimiento preciso de actuadores por retroalimentación visual.

3.-Interacción humano máquina

3.1 Sistemas sensoriales.

3.2 Personalidad robótica y comportamiento verbal.

3.3 Sistemas simbióticos.

3.4 Dispositivos de asistencia a miembros y exoesqueleto.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de robots en ambientes dinámicos y no estructurados.
- Resolución de problemas algorítmicos para el planteamiento de lógica, respuestas autónomas e interacción hombre-máquina.
- Desarrollo de prácticas para navegación y reconocimiento de objetos.
- Realización de ejercicios de implementación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de algoritmos inteligentes.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Realización de ejercicios de implementación.
- Elaboración del proyecto final de robótica de servicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ceccarelli, M. (2012). *Service Robots and Robotics: Design and Application*. Hershey: Engineering Science.
2. Corke, P. (2017). *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*. Berlin: Springer.
3. Schraft, R. y Schmierer, G. (2000). *Service Robots*. Natick, MA: A K Peters.
4. Yangsheng, X. (2014). *Household Service Robotics*. Amsterdam: Elsevier.